

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

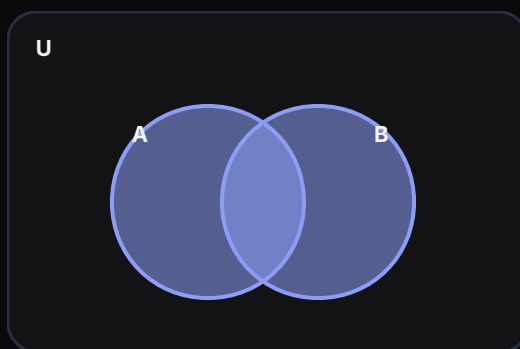
INSIEMI E LOGICA

Il linguaggio della matematica.

Teoria degli insiemi, operazioni tra insiemi, proposizioni logiche e connettivi
— spiegati passo passo, con esempi ed esercizi svolti.

TEORIA SPIEGATA BENE

ESERCIZI SVOLTI



Ogni concetto viene accompagnato da un diagramma
per visualizzare subito ciò che stai imparando.

✓ **13 esercizi svolti passo dopo passo**

Parte 1 · Insiemi / Parte 2 · Logica / Formulario

INDICE

Percorso completo tra teoria degli insiemi e logica proposizionale

PARTE 1 — TEORIA DEGLI INSIEMI

1.1	Che cos'è un insieme	3
1.2	Rappresentare un insieme	3
1.3	Insiemi particolari	4
1.4	Sottoinsiemi e insieme delle parti	5
1.5	Partizione di un insieme	6
1.6	Operazioni tra insiemi	7
Unione · Intersezione · Differenza · Complementare · Diff. simmetrica · Prodotto cartesiano		
1.7	Proprietà delle operazioni	11
1.8	Esercizi svolti	12

PARTE 2 — LOGICA

2.1	Proposizioni logiche	15
2.2	I connettivi logici	15
Negazione · Congiunzione · Disgiunzione · Implicazione · Doppia implicazione		
2.3	Tautologie, contraddizioni, contingenze	18
2.4	Proprietà dei connettivi e De Morgan	19
2.5	Regole di inferenza: Modus Ponens e Modus Tollens	19
2.6	I quantificatori logici	21
2.7	Insiemi e logica: un legame profondo	22
2.8	Esercizi svolti	23
Formulario riassuntivo		27

PARTE PRIMA

TEORIA DEGLI INSIEMI

La base di tutta la matematica.

Il linguaggio degli insiemi è l'alfabeto con cui è scritta tutta la matematica moderna: numeri, funzioni, geometria e probabilità si appoggiano, prima o poi, su questa base. In questa parte vedremo come definire, rappresentare e "combinare" gli insiemi tra loro.

1.1 CHE COS'È UN INSIEME

In matematica, un **insieme** è una collezione di oggetti ben distinti, detti **elementi**, individuata da una proprietà che permette di stabilire, per ogni oggetto, se esso appartenga o meno all'insieme. Gli insiemi si indicano solitamente con lettere maiuscole (A, B, C, ...) e gli elementi con lettere minuscole (a, b, c, ...).

DEFINIZIONE

Se un elemento x fa parte dell'insieme A si scrive $x \in A$ (si legge "x appartiene ad A"). Se invece x non fa parte di A si scrive $x \notin A$ ("x non appartiene ad A").

Perché una collezione sia davvero un insieme nel senso matematico, la proprietà che la definisce deve essere **non ambigua**: dato un qualsiasi oggetto, deve essere sempre possibile stabilire con certezza se appartiene o no alla collezione.

ESEMPIO

"L'insieme delle regioni italiane che si affacciano sul mare" è un insieme ben definito: per ogni regione possiamo dire con certezza se è costiera oppure no. Al contrario, "l'insieme delle città italiane belle" non è un insieme in senso matematico, perché "bella" è un giudizio soggettivo: non c'è un criterio oggettivo di appartenenza.

1.2 RAPPRESENTARE UN INSIEME

Uno stesso insieme può essere descritto in tre modi equivalenti.

PER ELENCAZIONE (FORMA ESTENSIVA)

Si elencano tutti gli elementi tra parentesi graffe, separati da virgola. È utile quando gli elementi sono pochi.

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

PER PROPRIETÀ CARATTERISTICA (FORMA INTENSIVA)

Si indica la proprietà che tutti e soli gli elementi dell'insieme devono soddisfare. È utile quando gli elementi sono molti o infiniti.

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ è pari e } 0 < x < 12\}$$

PER RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Si utilizza un **diagramma di Eulero-Venn**: una linea chiusa (spesso un cerchio o un'ellisse) racchiude i "puntini" che rappresentano gli elementi, all'interno di un rettangolo che rappresenta l'**insieme universo U**, cioè l'ambiente di tutti gli oggetti di cui si sta parlando.

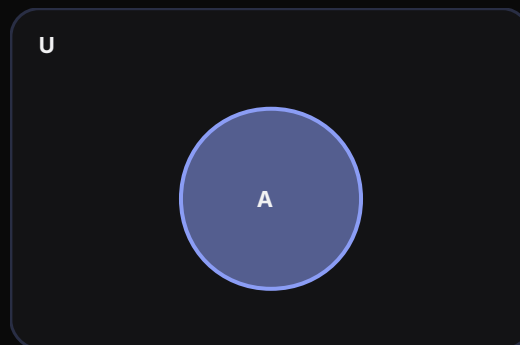


Diagramma di Venn: l'insieme A dentro l'universo U

Il diagramma di Venn non serve solo a "disegnare" un insieme: è uno strumento di ragionamento. Vedremo che unione, intersezione, differenza e complementare si leggono immediatamente come regioni colorate del diagramma — questo li rende utilissimi anche per risolvere problemi con insiemi finiti (paragrafo 1.8).

1.3 INSIEMI PARTICOLARI

INSIEME VUOTO

L'insieme che non contiene alcun elemento si chiama insieme vuoto e si indica con $\emptyset$ oppure con $\{ \}$. Esempio: $\{x \in \mathbb{N} : x < 0\} = \emptyset$.

INSIEME UNIVERSO

L'insieme **universo** U (o ambiente) raccoglie tutti gli oggetti che, in un dato contesto, possono essere presi in considerazione. Ogni altro insieme del discorso è un sottoinsieme di U.

INSIEME UNITARIO (SINGLETON)

Un insieme con un solo elemento, ad esempio $\{5\}$. Attenzione: $\{5\} \neq 5$, perché $\{5\}$ è un insieme mentre 5 è un numero.

CARDINALITÀ

Il numero di elementi di un insieme finito A si chiama cardinalità e si indica con $|A|$ oppure $n(A)$. Ad esempio, se $A = \{2,4,6,8\}$, allora $|A| = 4$.

ATTENZIONE

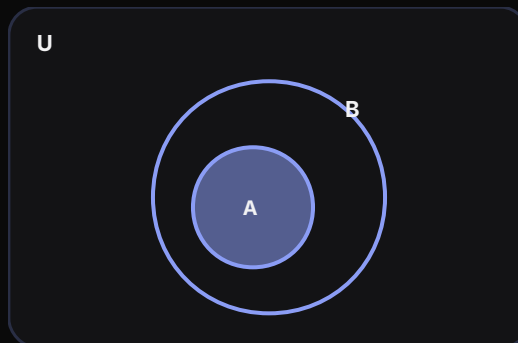
Due insiemi sono **uguali** se e solo se hanno esattamente gli stessi elementi, indipendentemente dall'ordine e da eventuali ripetizioni: $\{1,2,3\} = \{3,2,1\} = \{1,1,2,3,3\}$.

1.4 SOTTOINSIEMI E INSIEME DELLE PARTI**DEFINIZIONE — SOTTOINSIEME**

A è un **sottoinsieme** di B , e si scrive $A \subseteq B$, se ogni elemento di A è anche elemento di B :

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Se, in più, esiste almeno un elemento di B che non sta in A , si dice che A è un **sottoinsieme proprio** di B e si scrive $A \subset B$.



$A \subseteq B$: A è interamente contenuto in B

Ogni insieme è sottoinsieme di sé stesso ($A \subseteq A$) e l'insieme vuoto è sottoinsieme di qualunque insieme ($\emptyset \subseteq A$, per qualsiasi A). Questi due fatti sono utili ma spesso dimenticati: verificali mentalmente con un esempio a tua scelta.

L'INSIEME DELLE PARTI

DEFINIZIONE — INSIEME DELLE PARTI

L'**insieme delle parti** di A , indicato con $P(A)$, è l'insieme formato da tutti i sottoinsiemi di A (compresi $\emptyset$ e A stesso). Se $|A| = n$, allora:

$$|P(A)| = 2^n$$

ESEMPIO

Sia $A = \{x, y\}$. I sottoinsiemi di A sono: $\emptyset$, $\{x\}$, $\{y\}$, $\{x, y\}$. Quindi:

$$P(A) = \{ \emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\} \}, \quad |P(A)| = 2^2 = 4.$$

1.5 PARTIZIONE DI UN INSIEME

DEFINIZIONE — PARTIZIONE

Una **partizione** di un insieme A è una famiglia di sottoinsiemi non vuoti $A_1, A_2, \dots, A_n$ di A tali che:

1. sono **non vuoti**: $A_i \neq \emptyset$ per ogni i ;
2. sono **a due a due disgiunti**: $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$;
3. la loro **unione ricostruisce A** : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$.

In parole povere, una partizione "spezzetta" A in blocchi che non si sovrappongono mai e che, rimessi insieme, ricostruiscono esattamente A — un po' come tagliare una pizza in fette.

ESEMPIO

Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Gli insiemi $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3, 4\}$, $A_3 = \{5, 6\}$ formano una partizione di A : sono non vuoti, a due a due disgiunti e la loro unione è A .

Lo stesso insieme A può essere partizionato in modi diversi: anche $B_1 = \{1, 3, 5\}$ (i dispari) e $B_2 = \{2, 4, 6\}$ (i pari) formano una partizione valida di A .

ATTENZIONE

Non basta che l'unione dei sottoinsiemi dia A: servono **entrambe** le condizioni. Ad esempio, con $A = \{1,2,3,4,5,6\}$:

- $\{1,2,3\}$ e $\{3,4,5,6\}$ **non** è una partizione: il 3 compare in entrambi i blocchi, che quindi non sono disgiunti.
- $\{1,2\}$ e $\{3,4\}$ **non** è una partizione: manca l'elemento 5 e il 6, la loro unione non è tutto A.

Le partizioni sono strettamente legate alle **relazioni di equivalenza**, che studierai più avanti nel tuo percorso: le classi di equivalenza di una relazione formano sempre una partizione dell'insieme di partenza.

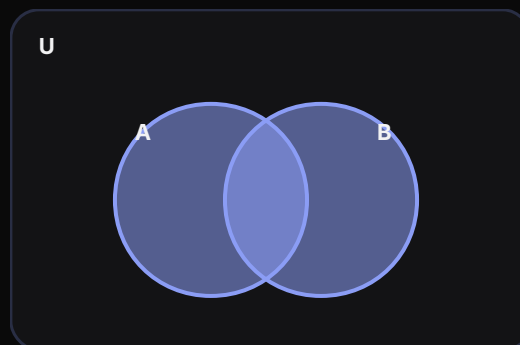
1.6 OPERAZIONI TRA INSIEMI

Come con i numeri si possono sommare o sottrarre, con gli insiemi si possono definire delle vere e proprie operazioni, che a partire da due insiemi ne producono uno nuovo.

UNIONE ($A \cup B$)

$A \cup B$ è l'insieme formato dagli elementi che appartengono ad A, oppure a B, oppure a entrambi:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



$A \cup B$ (in evidenza)

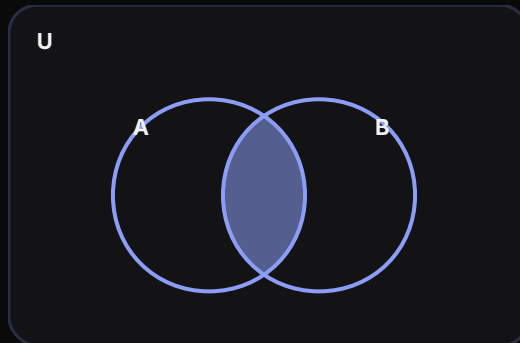
ESEMPIO

Se $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4,5\}$, allora $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$. Nota che l'elemento 3, comune a entrambi, si scrive una sola volta.

INTERSEZIONE ($A \cap B$)

$A \cap B$ è l'insieme formato dagli elementi che appartengono contemporaneamente ad A e a B:

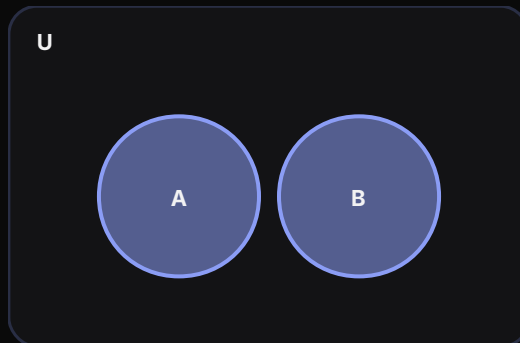
$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$



$A \cap B$ (in evidenza)

ESEMPIO

Con $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4,5\}$: $A \cap B = \{3\}$. Se $A \cap B = \emptyset$, i due insiemi si dicono **disgiunti** (nessun elemento in comune).

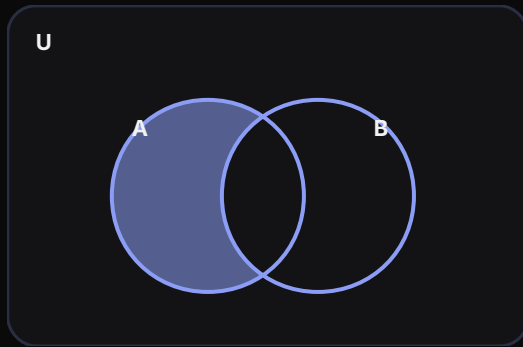
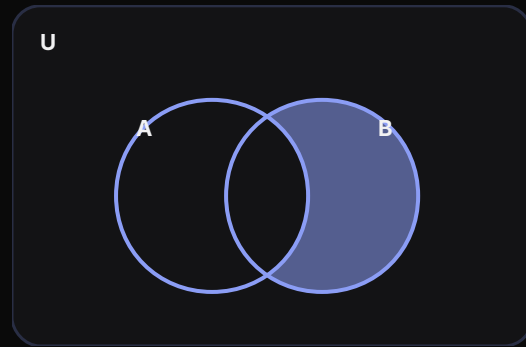


A e B disgiunti: $A \cap B = \emptyset$

DIFFERENZA ($A - B$, O $A \setminus B$)

$A - B$ è l'insieme degli elementi di A che non appartengono a B:

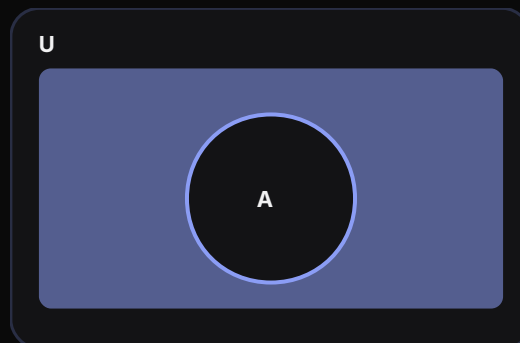
$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$

 $A - B$  $B - A$ **ATTENZIONE**

La differenza **non è commutativa**: in generale $A - B \neq B - A$, come si vede subito dai due diagrammi qui sopra (le regioni colorate sono diverse). Con $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4,5\}$: $A - B = \{1,2\}$ mentre $B - A = \{4,5\}$.

COMPLEMENTARE (A^C , o $C_U A$)

Fissato l'insieme universo U , il **complementare** di A è l'insieme di tutti gli elementi di U che non appartengono ad A . Si indica con A^C (o $\bar{A}$, o $C_U A$) ed è un caso particolare di differenza: $A^C = U - A$.

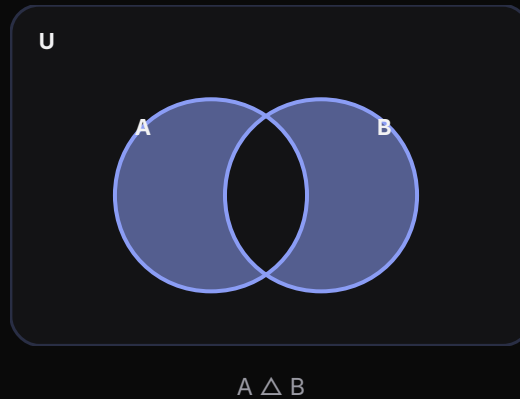
 A^C (tutto tranne A)**ESEMPIO**

Se $U = \{1,2,\dots,10\}$ e $A = \{2,4,6,8,10\}$ (i numeri pari), allora $A^C = \{1,3,5,7,9\}$ (i numeri dispari).

DIFFERENZA SIMMETRICA ($A \triangle B$)

La **differenza simmetrica** raccoglie gli elementi che appartengono a uno solo dei due insiemi, ma non a entrambi:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$



ESEMPIO

Con $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4,5\}$: $A \triangle B = \{1,2,4,5\}$ (il 3, comune a entrambi, viene escluso).

PRODOTTO CARTESIANO ($A \times B$)

Il **prodotto cartesiano** di A e B è l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Essendo le coppie ordinate, in generale $A \times B \neq B \times A$. La cardinalità si calcola facilmente: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

ESEMPIO

Con $A = \{a, b\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$:

$$A \times B = \{(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)\}, \quad |A \times B| = 2 \cdot 3 = 6.$$

Il caso più familiare di prodotto cartesiano è $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$, il piano cartesiano che usi per disegnare i grafici delle funzioni: ogni punto è una coppia ordinata (x, y) .

1.7 PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI

Le operazioni tra insiemi obbediscono a delle regole precise, molto simili (non a caso) a quelle dell'algebra dei numeri. Conoscerle a memoria evita errori e velocizza la semplificazione di espressioni insiemistiche complesse.

PROPRIETÀ FONDAMENTALI (A, B, C SOTTOINSIEMI DI U)

Proprietà	Unione / Intersezione
Commutativa	$A \cup B = B \cup A \mid A \cap B = B \cap A$
Associativa	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \mid (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributiva	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \mid A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotenza	$A \cup A = A \mid A \cap A = A$
Assorbimento	$A \cup (A \cap B) = A \mid A \cap (A \cup B) = A$
Elemento neutro / assorbente	$A \cup \emptyset = A, A \cup U = U \mid A \cap U = A, A \cap \emptyset = \emptyset$

LE LEGGI DI DE MORGAN (INSIEMISTICHE)

Sono tra le proprietà più usate in assoluto: il complementare di un'unione è l'intersezione dei complementari, e viceversa.

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C \quad (A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

In parole povere: "il contrario di (A o B)" equivale a "né A né B", cioè "non A e non B". Le verificheremo nell'esercizio 3 e le ritroveremo, identiche nella forma, anche nella logica proposizionale (paragrafo 2.7).

ALTRE PROPRIETÀ NOTEVOLI

Proprietà	Enunciato
Doppio complementare	$(A^C)^C = A$
Complementari di $\emptyset$ e U	$\emptyset^C = U \mid U^C = \emptyset$
Differenza con il complementare	$A - B = A \cap B^C$

1.8 ESERCIZI SVOLTI

ESERCIZIO 1 – OPERAZIONI DI BASE

LIVELLO: BASE

Testo. Dati $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ e $B = \{2,4,6,8,10\}$, determina $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $B - A$.

UNIONE

Si elencano tutti gli elementi che compaiono in almeno uno dei due insiemi, senza ripetizioni: $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,8,10\}$.

INTERSEZIONE

Si cercano gli elementi comuni a entrambi: 2, 4 e 6 compaiono sia in A sia in B, quindi $A \cap B = \{2,4,6\}$.

DIFFERENZA $A - B$

Si tolgono da A gli elementi che stanno anche in B (cioè 2,4,6): resta $A - B = \{1,3,5\}$.

DIFFERENZA $B - A$

Si tolgono da B gli elementi che stanno anche in A: resta $B - A = \{8,10\}$.

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,8,10\} \quad A \cap B = \{2,4,6\} \quad A - B = \{1,3,5\} \quad B - A = \{8,10\}$$

ESERCIZIO 2 – INSIEMI DEFINITI DA UNA PROPRIETÀ

LIVELLO: BASE

Testo. Siano $A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 12\}$ e B l'insieme dei divisori di 18. Determina $A \cap B$ e $A \cup B$.

PASSO 1

Si scrivono per elencazione entrambi gli insiemi. $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$. I divisori di 18 sono $B = \{1,2,3,6,9,18\}$.

PASSO 2 — INTERSEZIONE

Si confrontano gli elementi: $18 \notin A$ (supera 12), tutti gli altri elementi di B (1,2,3,6,9) sono ≤ 12 , quindi appartengono anche ad A. $A \cap B = \{1,2,3,6,9\}$.

PASSO 3 — UNIONE

Si uniscono tutti gli elementi, aggiungendo ad A l'unico elemento di B non ancora presente, cioè 18. $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18\}$.

$$A \cap B = \{1,2,3,6,9\} \quad A \cup B = \{1, \dots, 12, 18\}$$

ESERCIZIO 3 – VERIFICA DELLE LEGGI DI DE MORGAN**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Nell'universo $U = \{1,2,\dots,10\}$, siano $A = \{2,4,6,8,10\}$ (i numeri pari) e $B = \{3,6,9\}$ (i multipli di 3). Verifica che $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

PASSO 1

Calcolo $A \cup B = \{2,3,4,6,8,9,10\}$. Il suo complementare rispetto a U è $(A \cup B)^c = \{1,5,7\}$.

PASSO 2

Calcolo separatamente i complementari: $A^c = \{1,3,5,7,9\}$ (i dispari) e $B^c = \{1,2,4,5,7,8,10\}$ (i non multipli di 3).

PASSO 3

Intersezione: $A^c \cap B^c = \{1,5,7\}$ — gli elementi comuni ai due complementari.

$(A \cup B)^c = \{1,5,7\} = A^c \cap B^c \rightarrow$ la legge di De Morgan è verificata.

ESERCIZIO 4 – PRODOTTO CARTESIANO**LIVELLO: BASE**

Testo. Dati $A = \{\text{rosso}, \text{blu}\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, scrivi $A \times B$ e calcolane la cardinalità.

PASSO 1

Ogni elemento di A va abbinato, in quest'ordine, a ciascun elemento di B , formando coppie ordinate (a, b) .

$A \times B = \{(\text{rosso},1), (\text{rosso},2), (\text{rosso},3), (\text{blu},1), (\text{blu},2), (\text{blu},3)\}$ $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 2 \cdot 3 = 6$

ESERCIZIO 5 – INSIEME DELLE PARTI**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Scrivi l'insieme delle parti di $A = \{x, y, z\}$ e verifica la formula $|P(A)| = 2^n$.

PASSO 1

Si elencano metodicamente i sottoinsiemi per dimensione crescente: di cardinalità 0 (solo $\emptyset$), di cardinalità 1 ($\{x\}, \{y\}, \{z\}$), di cardinalità 2 ($\{x,y\}, \{x,z\}, \{y,z\}$), di cardinalità 3 (A stesso).

$P(A) = \{ \emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x,y\}, \{x,z\}, \{y,z\}, \{x,y,z\} \} \rightarrow 8$ sottoinsiemi $= 2^3$, come previsto.

ESERCIZIO 6 – PROBLEMA CON DIAGRAMMA DI VENN**LIVELLO: AVANZATO**

Testo. In una classe di 30 studenti, 18 studiano inglese, 14 studiano francese e 7 studiano entrambe le lingue. Quanti studenti non studiano nessuna delle due lingue?

IMPOSTAZIONE

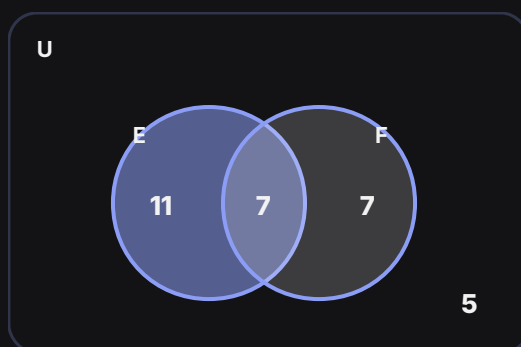
Sia E l'insieme di chi studia inglese e F l'insieme di chi studia francese. Sappiamo $|E| = 18$, $|F| = 14$, $|E \cap F| = 7$, e l'universo U (l'intera classe) ha $|U| = 30$.

PASSO 1 — PRINCIPIO DI INCLUSIONE-ESCLUSIONE

Per contare quanti studenti seguono almeno una delle due lingue, si sommano i due insiemi e si sottrae l'intersezione (contata altrimenti due volte): $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F| = 18 + 14 - 7 = 25$.

PASSO 2

Gli studenti che non studiano nessuna delle due lingue sono quelli del complementare di $E \cup F$ rispetto a U : $|(E \cup F)^c| = |U| - |E \cup F| = 30 - 25 = 5$.



Solo inglese: 11 | entrambe: 7 | solo francese: 7 | nessuna: 5

Nota come il diagramma "torni": $11+7+7+5 = 30$, il totale della classe. Controllare che le quattro regioni sommino al totale è un ottimo modo per accorgersi subito di eventuali errori di calcolo.

5 studenti non studiano né inglese né francese.

PARTE SECONDA

LOGICA

La grammatica del ragionamento.

La logica è la grammatica del ragionamento matematico: ci dice come costruire affermazioni corrette, come combinarle e come dedurre nuove verità da quelle note. Vedremo che il suo linguaggio è, sorprendentemente, quasi identico a quello degli insiemi appena studiato.

2.1 PROPOSIZIONI LOGICHE

DEFINIZIONE

Una **proposizione logica** (o enunciato) è una frase dichiarativa a cui si può attribuire uno e un solo valore di verità: vero (V) oppure falso (F), mai entrambi e mai nessuno dei due.

Frase	È una proposizione?
"Roma è la capitale d'Italia"	Sì — è vera (V)
"7 è un numero pari"	Sì — è falsa (F)
"Che ore sono?"	No — è una domanda, non ha valore di verità
"Chiudi la porta!"	No — è un ordine
" $x + 2 = 5$ "	No, finché x non è specificato: è una frase aperta (diventa una proposizione solo se si assegna un valore a x , oppure si aggiunge un quantificatore, vedi 2.6)

Le proposizioni si indicano solitamente con lettere minuscole: p , q , r , ... Ad esempio: p = "il triangolo ABC è isoscele". Il valore di verità di p si indica anche con $V(p)$: scriveremo $V(p) = V$ oppure $V(p) = F$.

2.2 I CONNETTIVI LOGICI

I connettivi logici permettono di combinare proposizioni semplici per formarne di più complesse (dette anche proposizioni composte o formule). Il valore di verità della proposizione composta dipende solo dai valori di verità delle proposizioni che la compongono: questa dipendenza si rappresenta con una tavola di verità.

NEGAZIONE ($\neg P$, "NON P")

Inverte il valore di verità di p : è vera quando p è falsa, ed è falsa quando p è vera.

p	$\neg p$
V	F
F	V

CONGIUNZIONE ($P \wedge Q$, "P E Q")

È vera solo quando entrambe le proposizioni sono vere; basta che una sola sia falsa perché tutta la congiunzione sia falsa.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

DISGIUNZIONE INCLUSIVA ($P \vee Q$, "P O Q")

È vera quando almeno una delle due proposizioni è vera (compreso il caso in cui lo sono entrambe). È falsa solo se sono false entrambe.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

DISGIUNZIONE ESCLUSIVA ($P \oplus Q$, "AUT AUT")**ATTENZIONE, NON CONFONDERE CON $\vee$**

La disgiunzione esclusiva (in latino *aut*) è vera quando **esattamente una** delle due proposizioni è vera, e falsa se sono entrambe vere o entrambe false. È il classico "o... o..." del linguaggio comune ("o esce il sole, o piove", non entrambe le cose insieme).

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

IMPLICAZIONE MATERIALE ($P \rightarrow Q$, "SE P ALLORA Q")

p si chiama **ipotesi** (o antecedente), q si chiama **tesi** (o conseguente). L'implicazione è falsa **soltanto** quando l'ipotesi è vera e la tesi è falsa: in tutti gli altri casi è vera.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

IL PUNTO CHE CONFONDE DI PIÙ

Se l'ipotesi p è falsa, l'implicazione $p \rightarrow q$ è considerata vera a prescindere da q (si dice "vera per il vuoto"). Esempio: "Se un numero è divisibile per 8, allora è pari" applicata a p = "6 è divisibile per 8" (falsa): l'implicazione risulta comunque vera, perché non promette nulla quando l'ipotesi non si verifica.

Da un'implicazione $p \rightarrow q$ derivano tre proposizioni collegate ma logicamente diverse:

Nome	Formula	Relazione con $p \rightarrow q$
Inversa	$q \rightarrow p$	non equivalente
Contraria	$\neg p \rightarrow \neg q$	non equivalente
Contronominale	$\neg q \rightarrow \neg p$	equivalente a $p \rightarrow q$

DOPPIA IMPLICAZIONE ($P \leftrightarrow Q$, "P SE E SOLO SE Q")

È vera quando p e q hanno lo stesso valore di verità (entrambe vere o entrambe false); equivale a $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

2.3 TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI, CONTINGENZE

Una formula composta può comportarsi in tre modi diversi rispetto ai valori di verità delle proposizioni che la compongono.

TAUTOLOGIA

È **sempre vera**, qualunque sia il valore di verità delle proposizioni componenti.
Esempio: $p \vee \neg p$ ("terzo escluso").

CONTRADDIZIONE

È **sempre falsa**. Esempio: $p \wedge \neg p$ (principio di non contraddizione).

CONTINGENZA

Il suo valore di verità **dipende** dai valori delle proposizioni componenti: a volte è vera, a volte falsa. Esempio: $p \wedge q$ è una contingenza (vedi tavola di verità in 2.2: non è né sempre V né sempre F).

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$ (tautologia)	$p \wedge \neg p$ (contraddizione)
V	F	V	F
F	V	V	F

Nota bene: per riconoscere se una formula è una tautologia o una contraddizione basta costruirne la tavola di verità e controllare l'ultima colonna: se è tutta V è una tautologia, se è tutta F è una contraddizione, altrimenti è una contingenza. Lo useremo negli esercizi 2 e 3.

2.4 PROPRIETÀ DEI CONNETTIVI E LEGGI DI DE MORGAN

EQUIVALENZE LOGICHE FONDAMENTALI (P, Q, R PROPOSIZIONI QUALSIASI)

Proprietà	Enunciato
Commutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p \mid p \vee q \equiv q \vee p$
Associativa	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r) \mid (p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \mid p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Doppia negazione	$\neg(\neg p) \equiv p$
Idempotenza	$p \wedge p \equiv p \mid p \vee p \equiv p$

LE LEGGI DI DE MORGAN (LOGICHE)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Sono identiche, simbolo per simbolo, a quelle viste per gli insiemi nel paragrafo 1.7: non è un caso, come vedremo tra poco nel paragrafo 2.7. Le dimostreremo con le tavole di verità nell'esercizio 5.

ALTRE DUE EQUIVALENZE MOLTO UTILI

Nome	Enunciato
Implicazione come disgiunzione	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
Legge di contrapposizione	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

2.5 REGOLE DI INFERENZA: MODUS PONENS E MODUS TOLLENS

Le **regole di inferenza** permettono di dedurre nuove proposizioni vere a partire da altre proposizioni assunte vere, secondo schemi che sono essi stessi delle tautologie. Vediamo i due schemi fondamentali del ragionamento deduttivo.

MODUS PONENS

Se p implica q , e p è vera, allora anche q è vera:

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$$

ESEMPIO

Siano p : "piove" e q : "le strade si bagnano". Sappiamo che **"se piove, le strade si bagnano"** ($p \rightarrow q$) ed è vero che **sta piovendo** (p). Per modus ponens possiamo concludere che **le strade si bagnano** (q).

MODUS TOLLENS

Se p implica q , e q è falsa, allora anche p è falsa:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p$$

ESEMPIO

Riprendendo lo stesso esempio: sappiamo che **"se piove, le strade si bagnano"** ($p \rightarrow q$) e osserviamo che **le strade non sono bagnate** ($\neg q$). Per modus tollens possiamo concludere che **non sta piovendo** ($\neg p$).

PERCHÉ SONO REGOLE VALIDE: LA VERIFICA CON LE TAVOLE DI VERITÀ

Uno schema di inferenza è valido quando la formula corrispondente è una **tautologia**: verifichiamolo per il modus ponens.

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

L'ultima colonna è tutta V: la formula è una tautologia, quindi il modus ponens è uno schema di ragionamento sempre valido, indipendentemente dal contenuto di p e q . La stessa verifica funziona per il modus tollens.

ATTENZIONE — DUE ERRORI TIPICI DA EVITARE

Affermazione del conseguente (non valido): da $p \rightarrow q$ e q , non si può dedurre p . Esempio: "se piove, le strade si bagnano"; "le strade sono bagnate"; non possiamo concludere che piove — potrebbero essere bagnate per un altro motivo (un'autobotte, l'irrigazione...).

Negazione dell'antecedente (non valido): da $p \rightarrow q$ e $\neg p$, non si può dedurre $\neg q$. Esempio: "se piove, le strade si bagnano"; "non piove"; non possiamo concludere che le strade sono asciutte, per lo stesso motivo di sopra.

2.6 I QUANTIFICATORI LOGICI

Una frase come "x è un numero pari" non è una proposizione, perché il suo valore di verità dipende da x : si chiama **predicato** e si indica $P(x)$. Diventa una proposizione vera e propria in due modi: sostituendo x con un valore preciso, oppure antepoendo un quantificatore.

QUANTIFICATORE UNIVERSALE $\forall$

$\forall x, P(x)$ si legge "per ogni x , vale $P(x)$ " ed è vera se e solo se $P(x)$ è vera per tutti gli elementi dell'insieme considerato.

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE $\exists$

$\exists x, P(x)$ si legge "esiste almeno un x tale che $P(x)$ " ed è vera se almeno un elemento dell'insieme rende vera $P(x)$.

Esiste anche il quantificatore di esistenza e unicità $\exists!x$ ("esiste un unico x tale che..."), usato quando si vuole affermare che c'è esattamente un elemento con una certa proprietà.

ESEMPLI (CON UNIVERSO N , I NUMERI NATURALI)

$\forall x \in N, x + 1 > x \rightarrow$ vera (vale per ogni numero naturale).

$\exists x \in N : x^2 = 9 \rightarrow$ vera (basta $x = 3$).

$\forall x \in N, x^2 > x \rightarrow$ falsa (non vale per $x = 0$ né per $x = 1$: basta un solo controesempio per rendere falsa una proposizione universale).

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI

Negare una proposizione quantificata scambia il tipo di quantificatore e nega il predicato:

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x) \quad \neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

ESEMPIO

Proposizione: "Tutti gli alunni della classe hanno la penna blu" $\rightarrow \forall x, P(x)$.

Negazione corretta: "Esiste almeno un alunno che non ha la penna blu" $\rightarrow \exists x, \neg P(x)$.

Errore tipico da evitare: negare con "Nessun alunno ha la penna blu" (che è $\forall x, \neg P(x)$) — è un'affermazione molto più forte e sbagliata.

2.7 INSIEMI E LOGICA: UN LEGAME PROFONDO

Se le leggi di De Morgan ti sono sembrate "già viste" tra il paragrafo 1.7 e il 2.4, è perché insiemistica e logica condividono la stessa struttura algebrica, detta **algebra di Boole**. Ogni predicato $P(x)$ definisce infatti un insieme $A = \{x \in U : P(x)\}$, e le operazioni tra insiemi corrispondono esattamente ai connettivi tra i predicati che li definiscono.

DIZIONARIO INSIEMI $\leftrightarrow$ LOGICA

Insiemi	Logica	Corrispondenza
$A \cup B$	$p \vee q$	unione $\leftrightarrow$ disgiunzione
$A \cap B$	$p \wedge q$	intersezione $\leftrightarrow$ congiunzione
A^c	$\neg p$	complementare $\leftrightarrow$ negazione
$A \subseteq B$	$p \rightarrow q$	sottoinsieme $\leftrightarrow$ implicazione
$A = B$	$p \leftrightarrow q$	uguaglianza $\leftrightarrow$ doppia implicazione
$\emptyset$	contraddizione (sempre F)	insieme vuoto $\leftrightarrow$ il "sempre falso"
U	tautologia (sempre V)	insieme universo $\leftrightarrow$ il "sempre vero"

PERCHÉ $A \subseteq B$ CORRISPONDE A $P \rightarrow Q$

Ricorda la definizione del paragrafo 1.4: $A \subseteq B$ significa "per ogni x , se $x \in A$ allora $x \in B$ ". Ponendo p : " $x \in A$ " e q : " $x \in B$ ", questa è letteralmente la frase $p \rightarrow q$, quantificata su tutti gli x . Ecco perché dimostrare che un insieme è sottoinsieme di un altro equivale, nella sostanza, a dimostrare un'implicazione.

Questo parallelismo non è un semplice gioco di notazione: è il motivo per cui, una volta imparate le regole di un "mondo" (per esempio le leggi di De Morgan sugli insiemi), le si ottiene gratis anche nell'altro. È anche la base della futura teoria della probabilità, dove gli "eventi" si trattano esattamente come insiemi.

2.8 ESERCIZI SVOLTI

ESERCIZIO 1 – TAVOLA DI VERITÀ A TRE VARIABILI

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Costruisci la tavola di verità della formula $(p \wedge q) \vee \neg r$.

PASSO 1

Con tre variabili proposizionali le combinazioni possibili di valori di verità sono $2^3 = 8$: si elencano tutte in ordine, poi si calcolano le colonne intermedie $p \wedge q$ e $\neg r$, infine la colonna finale.

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	V	V

La formula è vera in 5 casi su 8: è una contingenza.

ESERCIZIO 2 – RICONOSCERE UNA TAUTOLOGIA**LIVELLO: INTERMEDIO****Testo.** Stabilisci se $p \rightarrow (p \vee q)$ è una tautologia.

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

L'ultima colonna è tutta V: $p \rightarrow (p \vee q)$ è una tautologia (è sempre vera, qualunque sia il valore di p e q).

ESERCIZIO 3 – PROPOSIZIONI CONCRETE**LIVELLO: BASE**

Testo. Siano p: "6 è un numero pari" e q: "6 è un numero primo". Sapendo che $V(p) = V$ e $V(q) = F$, determina il valore di verità di: $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$, $\neg p \leftrightarrow q$.

 $p \wedge q$

Vera solo se entrambe vere: qui q è falsa, quindi $p \wedge q = F$.

 $p \vee q$

Basta che una sia vera: p è vera, quindi $p \vee q = V$.

 $p \rightarrow q$

Ipotesi vera e tesi falsa: è l'unico caso in cui l'implicazione è falsa, quindi $p \rightarrow q = F$.

 $\neg p \leftrightarrow q$

$\neg p$ è falsa (perché p è vera); q è falsa. Due proposizioni false hanno lo stesso valore di verità, quindi $\neg p \leftrightarrow q = V$.

$p \wedge q = F$ $p \vee q = V$ $p \rightarrow q = F$ $\neg p \leftrightarrow q = V$

ESERCIZIO 4 – NEGARE PROPOSIZIONI CON QUANTIFICATORI

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Nega le proposizioni: (a) "Tutti gli studenti della classe hanno superato il compito"; (b) "Esiste un numero naturale il cui quadrato è uguale a -1 ".

(A)

È del tipo $\forall x, P(x)$. La negazione diventa $\exists x, \neg P(x)$: **"Esiste almeno uno studente della classe che non ha superato il compito."**

(B)

È del tipo $\exists x, P(x)$. La negazione diventa $\forall x, \neg P(x)$: **"Per ogni numero naturale, il suo quadrato è diverso da -1 ."** (che è anche vera, dato che il quadrato di un numero naturale non è mai negativo).

ESERCIZIO 5 – DIMOSTRARE DE MORGAN CON LE TAVOLE DI VERITÀ

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Dimostra che $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

METODO

Due formule sono equivalenti se hanno la stessa colonna finale nella tavola di verità, per ogni combinazione di p e q .

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Le colonne $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ coincidono riga per riga: l'equivalenza è dimostrata.

ESERCIZIO 6 – TRADURRE IL LINGUAGGIO NATURALE IN FORMULA**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Traduci in linguaggio logico formale: "Se piove e non porto l'ombrello, allora mi bagno."

PASSO 1 — INDIVIDUARE LE PROPOSIZIONI ATOMICHE

p: "piove"; q: "porto l'ombrello"; r: "mi bagno".

PASSO 2 — RICOSTRUIRE LA STRUTTURA

L'ipotesi è composta ("piove" e "non porto l'ombrello"), la tesi è "mi bagno": si tratta quindi di un'implicazione con ipotesi congiunta.

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$$

FORMULARIO RIASSUNTIVO

Le tabelle di questa pagina raccolgono in sintesi tutte le definizioni e le proprietà viste nella dispensa: usale per ripassare prima di una verifica.

OPERAZIONI TRA INSIEMI

Nome	Simbolo	Definizione
Unione	$A \cup B$	$\{x : x \in A \vee x \in B\}$
Intersezione	$A \cap B$	$\{x : x \in A \wedge x \in B\}$
Differenza	$A - B$	$\{x : x \in A \wedge x \notin B\}$
Complementare	A^c	$U - A$
Differenza simmetrica	$A \Delta B$	$(A - B) \cup (B - A)$
Prodotto cartesiano	$A \times B$	$\{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$
Sottoinsieme	$A \subseteq B$	$\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$
Insieme delle parti	$P(A)$	tutti i sottoinsiemi di A, $ P(A) = 2^n$
Partizione	$\{A_1, \dots, A_n\}$	sottoinsiemi non vuoti, disgiunti, di unione A

LEGGI DI DE MORGAN (INSIEMI E LOGICA A CONFRONTO)

Insiemi	Logica
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

REGOLE DI INFERENZA

Modus Ponens: $[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$

Modus Tollens: $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p$

TAVOLA DI VERITÀ COMPLETA DEI CONNETTIVI

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

DIZIONARIO INSIEMI $\leftrightarrow$ LOGICA

$$U \leftrightarrow V$$

$$\cap \leftrightarrow \wedge$$

$$()^c \leftrightarrow \neg$$

$$\subseteq \leftrightarrow \rightarrow$$

FINE DELLA DISPENSA

Insiemi e Logica — teoria, esempi ed esercizi svolti per
esercitarti con sicurezza.

TOMMY.